

城市设施智能巡检平台 —— 让城市自己说话,让责任有名有姓

面向假定客户(某绿洲城市的上级市政主管部门 + 三个区市政机构)的平台方案与最小可用产品需求文档。全文所涉客户业务流程、组织结构与全部数字均为假定/假设值,试点首周核实标定。

一句话定位:全域传感网让每个设施持续报出自己的状态;AI 识别与规则校验两道关口筛出真问题;人只在拍板点签字。人身安全类紧急事件由系统直接派人处置、复核员 15 分钟内(假设值)并行核实、可撤回——**定性权永远在人**。平台的强拓展性来自**本体化数据底座**:对象、链接、动作把系统行为结构化,新场景只需注册新对象类型。

全文只需要记一对词:**AI 或规则报出来、还没经人确认的事项叫「线索」**;经人确认后才叫**「告警」**。除此之外不再定义新词,一律白话直述。**一条线索管一处**:同一设施 × 同一类目在活跃期内的反复发现并**入同一条线索**(逐次记为一次「观测」,证据多图并排);线索关闭后再发现则新开一条,旧线索作历史关联。

三根柱子(全案的承重结构)

柱一 · 数字孪生感知网
所有登记设施一期就铺传感器,不分高危普通;高危点位与路口加固定相机网。每个设施有数字身份 + 实时传感状态,线索、告警、工单全落在这个身份上。**路面是唯一例外**(不可逐米埋传感):相机网 + 城市移动传感网(环卫/公交/出租车载)+ 周期定检排程。覆盖率与识别准确率同级考核。

柱二 · 责任边界产品化
一切从「AI 判断错了谁担责」倒推:线索/告警的命名约定(人确认才升格)、动作权限表(AI 起步只有两个动作)、**规则校验关口(它属于本柱)**、动作日志与抽查、双方签署的责任情形表。责任边界不是 AI 的绊脚石,它就是围绕 AI 失效模式重新设计流程的那部分。

柱三 · 本体化数据底座
对象·链接·动作三类型把整个系统的行为结构化——一条日志 = 「时刻 T, 谁(人或账号)对哪个对象执行了什么动作,产生或改变了哪些链接」。日志、规则执行记录、证据链全部在本体上,**天然就是结构化、可回放、可导出的证据链存储格式**,不需要另发明一种记录格式。

能力分层(端层 / 场景应用层 / 平台底座层)

复制边界图例: 每区一套(区县复制只复制它) 全市共享一套(底座与模型零复制)

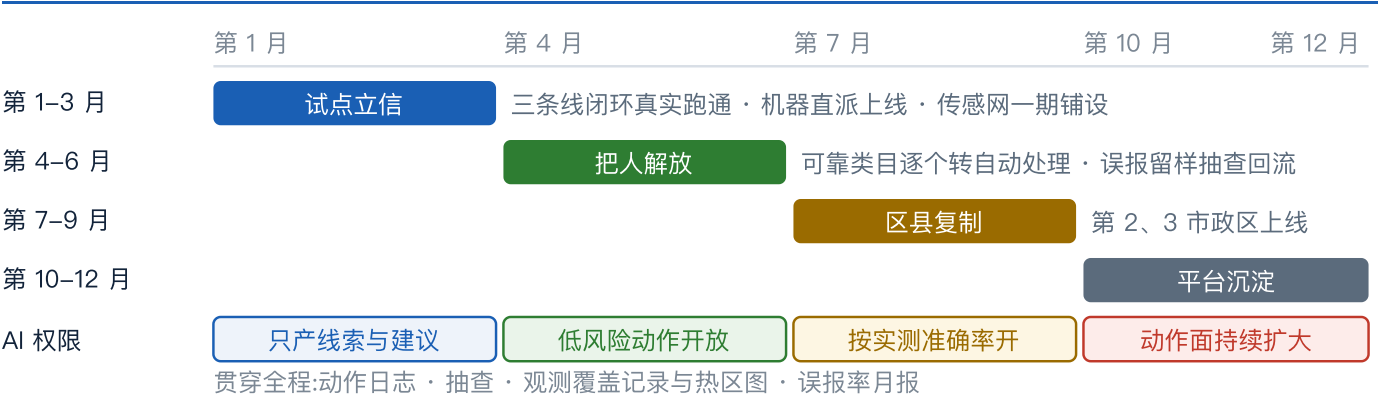


区县复制 = 只复制场景层参数集 + 数据接入配置;底座与模型零复制——这就是第 2、3 区上线快的结构性原因。

分层判据(一句话定分家):第二个场景 / 第二个区县还会用的 → 底座;只有巡检用的 → 场景专属。**沉淀答案:**做完巡检,平台多出来的是对象类型与动作面;第二个场景(违建、绿化)只需注册新对象类型 + 接数据源,路由、复核、工单、审计全部复用。**本体注册表与日志本身可浏览可查询**——它不是埋在库里的表,是平台的一等界面。

12 个月路线图 —— 先证责任闭环跑得通,再谈解放人力与复制

四段推进;每段配客户侧前置依赖与可判定的验收。全部人月、比例、门槛与时限数字均为假设值,试点标定。



段	交付什么	客户侧前置依赖 / 卡点	怎么算验收
第 1-3 月 试点立信	- 单个试点区,三个类目(路面 / 井盖排水 / 灌溉管网) - 传感网一期铺设:全部登记井盖、雨水口、管段装传感器 + 路口固定相机 - 规则校验关口与管网水力学规则首日可用(首次可信报警需基线期 X 天,假设值) - 机器直派上线(传感器硬证据即直接派人) - 其余定性全走人工;工单派发与班组端回传(起步允许人工回填)	- 传感器采购安装(一期最大采购项,依赖首位) - 专网环境与数据接入授权 - 存量视频点位与台账移交 - 区市政工单系统接口开放 - 复核员到岗 + 7x24 高危值班人力	- 三条线闭环真实跑通;复核留痕 100% - 传感器在线率 ≥ 阈值(假设值),覆盖热区图可导出 - 硬证据紧急件 X 秒内(假设值)自动派单 - 闭环量 = 两个高频类目日均线索量 × 90 天(假设值)
第 4-6 月 把人解放	- 三条线各走各的处理通道(按业务线路由) - 可靠类目逐个转自动处理(按数据门槛开,路面记台账类先行) - 误报样本留存抽查 + 驳回原因回流改模型 - 设施状态总览首版	- 驳回原因口径与客户共同评审 - 标注人力(假设 = 区业务专家兼任) - 传感网运维与二期补盲	- 单条线索平均复核耗时较试点期基线下降 - 误报率月报、误派率月报机制建立
第 7-9 月 区县复制	- 多区配置化(标准全市统一,阈值各区可调) - 第 2、3 市政区上线;专项无人机与机器狗巡查	- 新区行政协调与账号体系 - 各区工单系统差异适配	第 2、3 区上线周期显著短于首区——识别模型、复核流程、动作面是复用项,重付的只有数据接入与联调
第 10-12 月 平台沉淀	- 新场景模板化(注册新对象类型 + 接数据源即成新场景) - 接入规范开放;卫星低频广覆盖;覆盖率运营	新场景业务方立项与数据源盘点	- 新场景从立项到上线的周期有实测基线 - 纳管设施覆盖率进管理者视图

AI 权限渐进开放(本方案的核心哲学)

第 1-3 月	AI 只产线索与建议,零操作权限;所有定性与派单动作都由人或机械规则触发,自动处理全部关闭。
第 4-6 月	开放低风险自动动作(记台账 / 并入养护计划),按数据门槛逐类目开,高危类目不在其列。
第 7-9 月	基于本体日志实测 AI 每类动作的准确率,逐动作评审开放——AI 开始能依据日志情境执行更多操作。
第 10-12 月	AI 可操作的动作面持续扩大,人力聚焦拍板点与抽查;每一格权限都可回收,回收同样留痕。

本体化建构数据底座;机械规则 + AI 两道关口提升效率;AI 的每一格权限,都开在同一本日志的实测准确率上——客户的信任和 AI 的能力,在同一个地方被观测。

平台本体 · 人力的诚实账 · 合作边界与数据条款

平台本体(对象 · 链接 · 动作)—— 建它是为了什么

建本体不是为了建模好看,是为了两件事:拓展性,和给 AI 留接口。对象和链接把城市设施世界描述成机器读得懂的结构——每个设施是什么、连着谁、归谁管;动作把系统里所有操作收敛成带权限、带校验、带日志的接口。这样做的远期价值是:条件合适时,可以把一部分操作本体的权限逐步开放给 AI——AI 先通过对象与链接理解现状,再通过动作去操作,把整个平台当作一个系统来用,而它的每一步都天然落在权限表、提交校验和动作日志的约束里。今天 AI 只有「创建线索」「提出建议」两个动作;明天开放到哪一步,由本体日志实测的每类动作准确率说话,拍板的始终是人。

对象	设施 · 传感器点位 · 数据源点位(带观测记录) · 线索 · 告警 · 工单镜像 · 调查案 · 规则校验记录 · 动作日志 · 抽检任务 · 班组与任务包	对 AI 的意义:AI 眼中的世界模型——它读的不是裸数据,是带类型和状态的对象
链接	设施→归属→市政区(分区数据隔离由此链过滤) · 线索→关于→设施 · 告警→派生→工单镜像 · 处置后复检 = 新线索关联旧告警,不改写历史	对 AI 的意义:让 AI 理解对象之间的因果与归属,才谈得上让它「操作系统」
动作	每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条动作日志,并记下当时的规则 / 模型 / 参数版本字段(三年后可回放当时为什么这么判)。AI 服务账号仅有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作;规则引擎服务账号执行规则校验与自动处理,自动化同样不豁免审计。	对 AI 的意义:未来给 AI 开权限,开的就是动作——一次开一个,有数据背书,可随时收回

净人力账(「把人解放」这句话的诚实版,全假设值)

第 1-3 月	客户侧净增:7×24 高危值班 + 复核坐席 + 台账移交人力。值班按排班或外包成本注明——市政编制里这不是「加个班」的事,是一笔要立项的人力。
第 4-6 月	自动处理开启后单条复核耗时下降、批量确认吃掉养护级大头,复核人力开始净减。
第 7-9 月	复制期人效数按首区经验折算。
第 10-12 月	稳态——人只守拍板点、抽查与调查案;一线巡查人力转为现场核查与处置。

合作方式与边界(把丑话写在方案里)

不替换客户工单系统	处置的真源在客户已有的区工单系统,我方只做对接与镜像、每日对账;班组移动端是客户系统的移动化操作界面,不是第二个真源。客户系统不可用时走重试队列,超时转人工电话派工并补录。
数据不出专网	识别推理在客户专网内完成,原始视频不出网;出网的只有聚合统计指标。代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
不承诺零漏报	承诺的是:每一次定性可追溯 + 每个点位「被哪些数据源、什么时间扫过」的观测记录可查——把「模型漏了」与「根本没拍到」分开,各自有各自的治理。
AI 权限从零开始逐格打开	起步 AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无界面登录权。「提出建议」今天落在三处:完工复验结论(只是建议,人裁)、管网渗漏判型(只是建议,人立案)、队列排序建议。之后按路线图第 4-9 月的渐进开放机制,以本体日志实测准确率为门槛逐动作开放,每次开放可回收;冷启动期一切自动处理关闭。

数据与模型条款(甲方必问三条;作业语境下为方案承诺,数值与形式均为假设)

数据归属	动作日志、证据链、标注数据全部归客户,可全量导出为开放格式。
模型归属	场景模型 = 客户数据训练所得;跨区共享需数据来源区批准,否决权在区。
退出条款	合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明;我方提供迁移工具。

出了事怎么分责:四种责任情形与配套承诺列在 mini-PRD「AI 边界与兜底」的派生条款「责任情形表」,该表由甲乙双方签署,签署本身是一条验收项。其中模型漏报(且观测记录证明数据源正常)与规则误判两格明确列为乙方责任。金句:审计链是分责工具,不是甩责工具;问责靠审计链,不靠审批层数。

一 · 产品描述 —— 这个产品要解决什么,凭什么知识解决

本文档描述的产品 = 异常识别与告警复核处置 workflow。全文所涉业务量、时限、比例、门槛均为假设值,试点首周与客户核实标定。

1.1 目标 & 意义

1.1.1 项目目标

在一个试点市政区,把三个类目(路面病害 / 井盖排水 / 灌溉管网)从「设备报出异常」到「人签字定性」到「处置完工复验归档」的整条链路跑成可审计的闭环,并在这条闭环上把 AI 的权限逐格打开。目标不是「让 AI 替人判」,而是让每一次判定都有名有姓、有据可查,让人只在拍板点花时间。

目标项	怎么判定(可判定,不写形容词)	目标值(全为假设值)
闭环跑通	三条线全流程各自可点通;动作日志字段齐全可导出(编号 / 时间戳 / 执行人 / 参数 / 规则与模型版本字段)	三线各 ≥ 1 条真实件走完链
高危不失守	高危线索必到人;零免人工处理、零自动归档;自动处理件的抽审入口可查且实际覆盖率达配置值	高危免人工 = 0;抽审覆盖率 ≥ 配置值
业务结果四行	各带基线采集方案:① 隐患发现平均时长 ② 漏检抽查发现率 ③ 同点位返修率 ④ 相关投诉量	每行 = 基线采集法 + 目标区间;未达则自动处理降档 + 模型重训
AI 质量两本账	分开报不混算:「告警精确率」(入池普查)与「整体误报率」(分层抽样加权)	自动处理开启门槛 = 样本量达标 + 双指标达标 + 抽审零漏报
机制与专项验收	机制六条:① 专网外发起原始视频请求 → 被拒且留日志 ② A 区账号请求 B 区线索 → 拒绝访问 ③ 最高权限账号删日志 → 被拒且篡改可检出 ④ 构造超时线索 → 升级链按时触发、走完无人给结论则超时兜底派单 ⑤ 镜像与客户系统不一致 → 次日进对账队列 ⑥ 给定点位与时间窗 → 可导出被哪些数据源扫过。专项四项:机器直派(注入硬证据紧急件 → 秒级派单 + 预警通报 + 复核任务同时生成,撤回后班组端收到召回)· 覆盖率(观测记录与热区图可导出)· 压力(注入 3 倍高危线索,行为符合过载三步)· 责任(责任情形表双方签署)	逐条现场注入演示通过

1.1.2 项目意义

意义一 · 让城市自己说话 设施持续报出自己的状态,发现不再依赖「有没有人正好路过」。「模型漏了」与「根本没拍到」被分成两笔账:前者归模型治理,后者归观测覆盖治理。	意义二 · 让责任有名有姓 本项目真正的产品不是识别模型,是责任边界的产品化:命名约定(人确认才升格)、动作权限表、规则校验关口、动作日志与抽审、双方签署的责任情形表——围绕 AI 失效模式重新设计的那部分流程。	意义三 · 沉出一个底座 对象 · 链接 · 动作把系统行为结构化,日志天然是可回放的证据链。第二个场景(违建、绿化)只需注册新对象类型 + 接数据源,路由、复核、工单、审计全部复用。
---	--	---

1.2 知识领域

做这套系统要同时懂五件事;缺哪一件都会在某环节露馅——下表是「这个领域在本产品里具体管什么」,不是学科介绍。

知识领域	在本产品里管什么	落到哪些功能(假设参数在系统管理页可配)
市政设施养护域	三类目各自的病害分型、危害分级与处置规程:路面(坑槽 / 裂缝 / 车辙 / 沉陷)、井盖排水(井盖缺失 / 位移 / 算面堵塞 / 液位超限)、灌溉管网(爆管 / 渗漏 / 设备故障)	分级档名(路面:急修 / 养护 / 观察;井盖:紧急 / 急修 / 养护 / 雨前专项;管网:紧急 / 调查 / 设备)· 台账字段 · 处置动作族
传感与视觉识别	传感器读数的可信度与设备身份(签名报文、自检、心跳)、视觉识别的置信度语义与失效模式(夜间树影、遮挡、视角)	观测调度参数(相机推理间隔、夜间照度门限、车载巡线班次、传感器上报间隔与心跳容忍)· 置信度只定排序不定生死
水力学与水量平衡	埋地管网看不见,证据是水流数据不是照片:爆管的水力学特征、按灌溉事件的水量平衡偏差、阀门事件对齐	爆管特征规则直判(不经 AI)· 水量平衡超限立案门槛 · 结案必须流量回归基线
工单派工与班组作业	派工不是「发一条消息」:就近 / 持证 / 装备 / 负载择优,先派尽派,零可用班组时的抢占与借调,作业时窗与封控	派单规则组(候选排序 / 过滤 / 指派 / 抢占三步 / SLA 档位)· 工单镜像五状态与每日对账
责任、审计与本体工程	谁有权做什么、每个动作留什么痕、抽多少查、规则改动怎么审批与回滚;以及把这一切结构化成对象 - 链接 - 动作	角色与动作权限表 · 动作日志与链接层 · 抽审队列与参数 · 规则引擎(版本号 + 影子试算)

1.3 思维导图 · 功能列表 —— 模块 → 功能 → 子功能

块色 = 优先级;块内只放功能名,子功能在下表逐条展开。全部项数、时限、门槛为假设值。

优先级图例: P0 最小可用版本必须有 P1 试点期内跟上 P2 路线图后段

复核工作台	三线队列视图	线索详情动作面板	认领任务池	调查案视图	确认开单与镜像
	动作日志时间线	批量确认	主管抽审队列	撤销与申诉	重复观测并入清单
识别与规则	三类目识别模型	全域传感网接入	规则校验关口	水力学规则	机器直派
	AI 完工复验	线索归并与观测	误报留样标注台	跨时次异源复现核验	
调度与班组	班组负载与地图	改派 / 合并 / 拆单	抢占三步待裁定	超时兜底派单	
	接单与导航	前后拍照与完工	现场动作族	关阀试验数据回传	
底座与治理	数据源健康监测	本体日志与链接层	每日对账	规则引擎与影子试算	
	类目直派开关	传感网运维	设施状态总览	报表总览	无人机腿

上图是模块 → 功能两层;下表补第三层子功能(只列每个模块最吃劲的几项,全表见演示站「产品协议」页)。

模块	功能	子功能(括号内数字均为假设值)
复核工作台	三线队列视图	线内 tab 切换 · 待处置置顶区(按剩余时限排序) · 认领过滤(我的 / 公共池 / 全部) · 本线概览(数据源健康 / 任务包 / 统计) · 队列行内展开
	线索详情动作面板	对象卡 · 观测与证据卡(多图翻页) · 规则校验卡(逐项打钩) · 动作面板(六类语义分色,灰态给出未满足原因) · 动作日志时间线 · 关联对象跳转
	认领任务池	公共池认领 · 他人已认领件灰化 · 接手须填原因并留痕 · 隐式认领(动手即认领) · 侧栏红点角标
识别与规则	规则校验关口	路面 5 项 / 井盖 4 项 / 管网 3 项,逐项留痕带版本号;硬性不过 → 驳回留样,高危零自动归档
	线索归并与观测	同设施同类目活跃期内并入同一条线索记一次观测 · 路面无锚点按路段栅格并 · 跨类目不并 · 关闭后再发现另开并挂历史关联
调度与班组	派单与抢占	候选排序(就近)→ 过滤(持证 / 装备)→ 先派尽派 → 零可用班组时抢占三步(在办件让位 / 跨班组借调 / 复核主管值班裁定,系统给方案人只按确认)
	班组现场端	接单 · 导航 · 修复前后双照 · 完工提交 · 拒单 / 受阻 / 安全出口 · 关阀试验数据回传表单
底座与治理	规则引擎	七组规则(井盖 8 / 路面 7 / 管网 5 / 派单 5 / 线索归并 3 / AI 复验 4 / 观测调度 4 = 36 条) · 每条带判据句 + 参数 + 版本号 + 可改角色 · 影子试算(当日件回放影响面) · 变更审批留痕
	本体日志与链接层	对象表 / 链接表(33 类) / 动作表 / 日志表 · 日志链接列可点可筛可排可导出 · 未归类动作自检

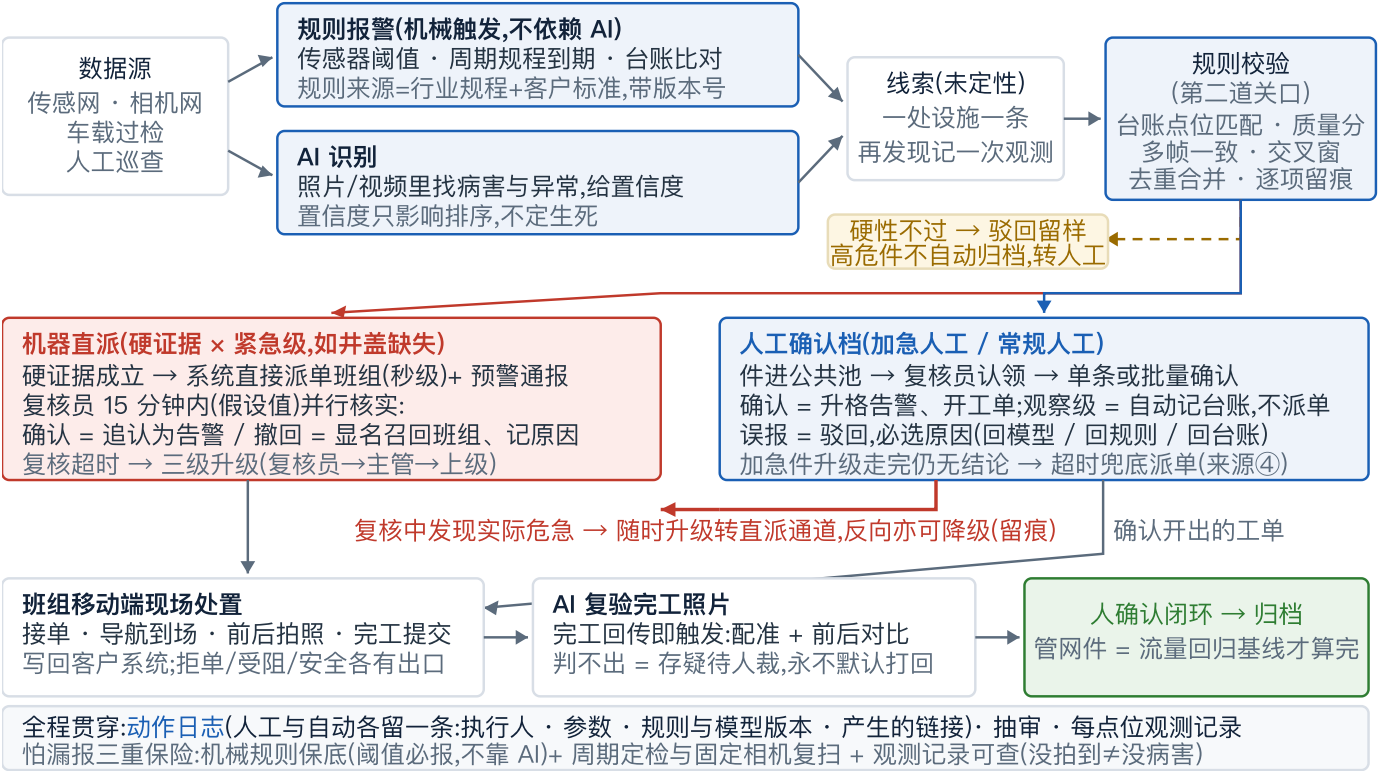
1.4 业务流程图(一)· 主流程:一条线索的一生

三条业务线共用这一套五段骨架(发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验闭环);差异只在「发现」段用哪两条腿与路由参数(全为假设值)。

流程里的角色:谁在用这个系统

角色	人数(每区,假设值)	在系统里干什么
区复核员 ★主用户	6—10 坐席	整套工作流围着他转:从公共池认领件、看证据、定真假、签字确认或驳回——「谁担责」里的那个谁。日常 90% 的人机交互发生在他的复核工作台上。
复核主管	1—2(含值班轮值)	抽审已确认与已驳回件、撤销错误确认、裁定误报申诉、处理疑难与过裁仲裁(抢占三步的待裁定卡)、夜间与节假日的升级接点;兼区级参数变更发起与总览月报消费。
上级主管部门	若干	定全市统一标准与护栏、开关各类目的机器直派;跨区总览与月报的消费方;三级升级的最后一站;不做区内个案判定。
市政班组	15—20 个班组	移动端接单、到场处置、前后拍照回传、完工提交、关阀试验数据回传;动作写回客户工单系统。
服务账号(非人)	3 个	规则引擎(执行校验、路由、自动处理与兜底派单)· AI 服务(界面权限仅创建线索与提出建议)· 班组账号(现场端回传);自动化动作以服务账号身份执行并全量入动作日志,同样受审计。

组织背景(假定):上级主管部门 + 三个区市政机构两层结构;设施归属含「非市政资产」出口(市政道路不含国道),对应转办动作。本系统的观测来源只有机器观测与内部人工巡查两类,不承载市民渠道。



为什么敢先派后审:延误成本(人身安全)远大于误派成本(班组白跑一趟);误派由四条硬门槛 + 全量抽审 + 月报控住,撤回件不计班组考核。四条硬门槛:① 只认已认证设备的签名报文 ② 补传与回放的旧数据不触发 ③ 同设备短时间重复信号自动合并 ④ 每片区单位时间派单有上限,超限熔断转人工并通知复核主管(值班)。定性权没有下放——直派派的是处置调度,不是定性。

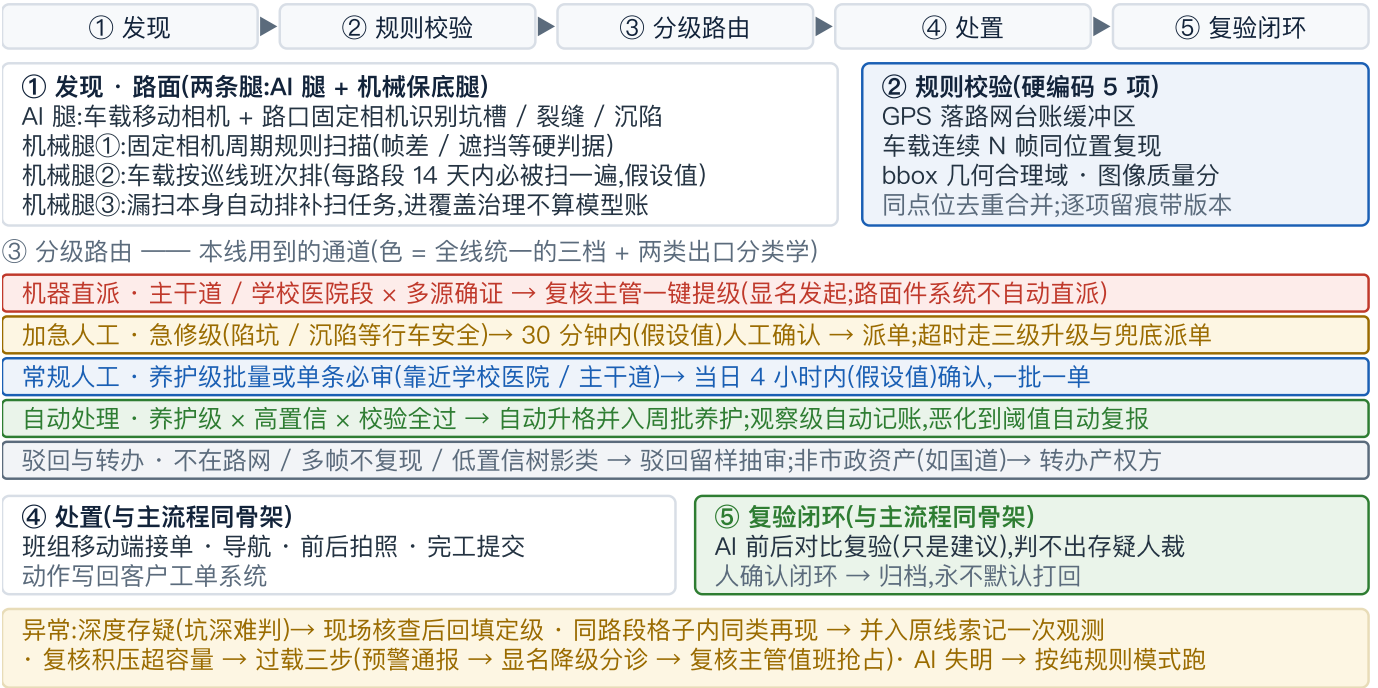
1.4 业务流程图(二)· 处置通道分类学 · 线 A 路面流水线

处置通道:三档处置 + 两类出口(全线统一的分类学)
本质二分:先派后审仅机器直派一档;先审后派两档 —— 加急人工(分钟级)、常规人工(批量);另两行是出口。派单来源共四种:① 机器直派自动派 ② 人确认派 ③ 计划批量派 ④ 超时兜底派。

处置通道	先派后审 / 先审后派 · 什么件进这条通道	怎么处理 · 兜底(时限均为假设值)
机器直派	先派后审 —— 硬证据 × 紧急级(人身安全类)	系统秒级派人处置,人并行复核可撤回;全量抽审、误派率月报、撤回件不计班组考核
加急人工	先审后派(分钟级) —— 紧急 / 急修级 × 无硬证据或校验存疑	件进公共池待认领,分钟级单条确认(井盖 30 分 / 路面急修 30 分);三级升级走完仍无人给结论 → 超时兜底派单,宁多看不漏
常规人工	先审后派(批量 / 例行) —— 养护级批量或单条确认;管网立案与结案拍板	当日 4 小时内确认,一批一单;可存疑归档,抽审兜底
自动处理	出口 · 不派人 —— 数据门槛达标类目免人工(记账 / 自动升格 / 设备工单:传感器自检失败即自动开单)	并入养护计划 / 持续观察;设备单承接方 = 传感网运维方,不占三线班组;事后抽审(自动升格道 10%、记账道 5%),同类错误率超阈值该类目自动退回人工
驳回与转办	出口 · 不进处置 —— 规则校验驳回 · 人工驳回 · 非市政资产	高危零自动归档(证据置顶转人工);转办产权单位,不进处置队列

三条线各自的**逐档参数明细**与**全量业务规则总表**(七组 36 条:进入条件 / 时限 / 兜底 / 判据句 / 可改角色,参数均为假设值)不占本文篇幅;**规则带版本号、改动走影子试算与审批留痕**,在系统管理「规则引擎」页可视、可配,全表见演示站「产品协议」
页:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>

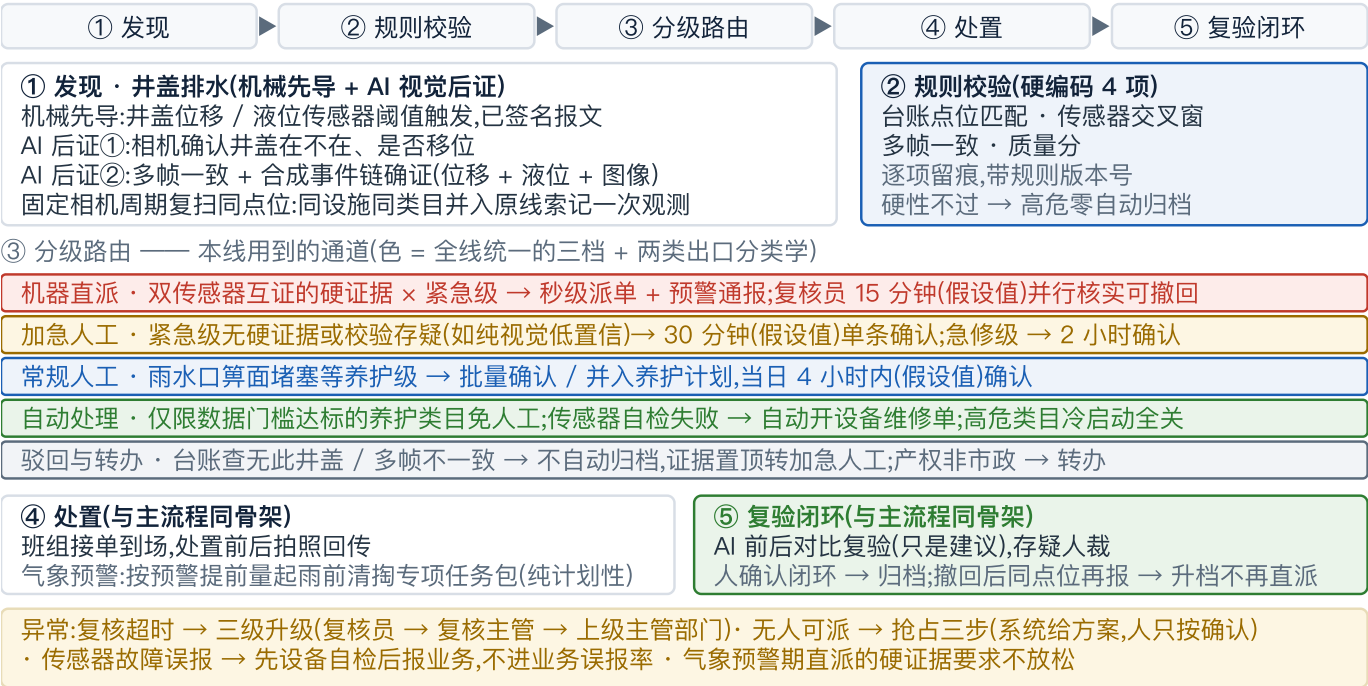
线 A · 路面病害(渐进劣化:量最大、单条风险最低)



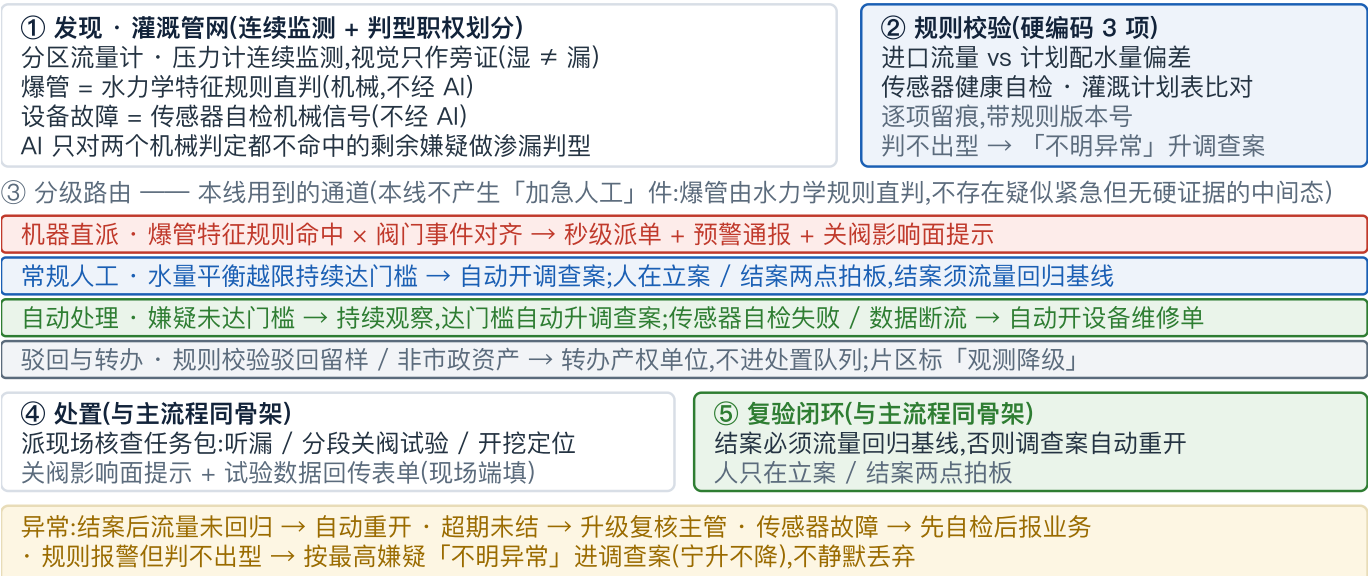
1.4 业务流程图(三)· 线 B 井盖排水 · 线 C 灌溉管网

与线 A 完全相同的五段骨架与三档通道两类出口;差异只在「发现」段的两条腿、判型职权划分与路由参数(全为假设值)。

线 B · 排水与井盖(突发事件:分钟级人身威胁)



线 C · 灌溉管网(埋地系统:看不见,证据是水流数据不是照片)



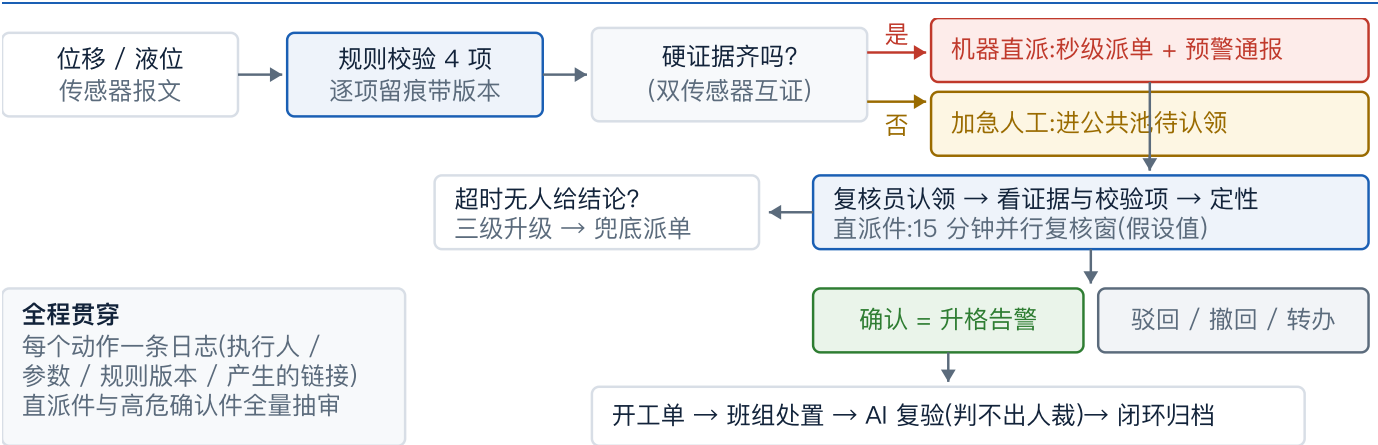
跨线抢资源怎么排:井盖紧急 > 管网紧急 > 路面急修 > 调查现场核查 > 养护批量;复核主管可临时改序,改序留痕。派单时综合班组位置 / 资质 / 装备 / 当前负载择优(先派尽派:有能接的就先发出去);位置数据缺失自动退化为按辖区派。辖区零可用班组时走**抢占三步**:在办件让位 → 跨班组借调 → 复核主管(值班)裁定——前两步系统已给出具体建议单,人只做确认或改派,全部留痕、事后回补。

2.1.1 功能说明 —— 探查段 · 审核段(分步骤 · 分场景)

功能范围 = 三条业务线各一个模块,每模块两个功能段:探查(发现与规则校验)与审核(分级路由与人工定性)。处置与复验在 1.4 流程图与本节用例内呈现,不单独成节。全部时限与门槛为假设值。

探查段 · 井盖排水怎么把异常找出来			
步骤	系统做什么	分场景	留下什么
① 采集	位移 / 液位传感器按上报间隔(1 秒,假设值)直连规则腿,不进视觉模型;固定相机按推理间隔(5 分钟/帧,假设值)抽帧推理,夜间照度低于门限(30 lux,假设值)自动降频并标观测缺口	场景 A:传感器在线、相机正常 → 双腿齐 场景 B:相机夜间降频 → 只剩传感腿,片区标「观测降级」 场景 C:传感器心跳缺失超容忍(10 分钟,假设值)→ 判掉线转设备侧	每点位一条观测记录(被哪个源、什么时间扫过);缺口本身可导出
② 出线索	机械先导(阈值触发)与 AI 后证(相机确认盖体在不在、多帧一致)各自产出;一处设施一条线索——同设施同类目在活跃期内的再次发现并入同一条线索记一次观测,证据叠加、来源分布多一路	场景 A:双传感器互证 → 硬证据齐 场景 B:纯视觉低置信、无传感佐证 → 硬证据不齐 场景 C:同点位复扫再报 → 并入原线索,不新开	线索对象(见 2.1.4 字段表);每条观测带时刻 / 来源 / 置信度 / 证据
③ 规则校验	硬编码 4 项逐项跑:台账点位匹配 · 传感器交叉窗 · 多帧一致 · 质量分。逐项留痕,记下当时的规则版本号	场景 A:四项全过 → 进路由 场景 B:硬性项不过 → 驳回留样,但高危件零自动归档,证据置顶转人工 场景 C:台账查无此井盖 → 人工判是台账缺漏还是误报	校验记录(项名 / 结果 / 规则版本);驳回件留样进抽审池(机械驳回道 5%,假设值)
审核段 · 井盖排水怎么定性与路由			
步骤	系统做什么	分场景	谁来做 · 留下什么
④ 分级路由	按分级档(紧急 / 急修 / 养护 / 雨前专项)× 证据强度落一档通道:硬证据 × 紧急 → 机器直派;无硬证据的紧急 → 加急人工;养护级 → 常规人工;传感器自检失败 → 自动处理档自动开设备维修单(承接方 = 传感网运维方)	场景 A:机器直派——秒级派单 + 预警通报,产出工单不产出告警 场景 B:加急人工——30 分钟(假设值)单条确认档 场景 C:气象预警期——在池件分级不变、直派准入不变,另起雨前清掏专项任务包	规则引擎(服务账号)执行;每次路由一条动作日志,带规则版本与参数
⑤ 认领	件先进公共池;复核员认领后锁到个人名下,他人视图内该件灰化;要接手须填原因并留痕;直接动手(如查看证据后驳回)按隐式认领记账	场景 A:自己认领自己办 场景 B:他人已认领 → 接手须写原因 场景 C:无人认领且到期 → 走⑦	区复核员;认领日志(谁 / 何时 / 接手原因)
⑥ 定性	动作面板按角色给出可用动作,不可用的灰态并写明未满足原因:确认(升格告警)/ 驳回(必选六原因码)/ 转办产权单位 / 机器直派撤回(召回班组)	场景 A:直派件 15 分钟(假设值)内确认 = 追认为告警 场景 B:直派件撤回 = 显名召回班组,白跑不计班组考核 场景 C:证据不足 → 存疑归档,进抽审	区复核员签字;确认件产出告警 + 工单,全链留痕
⑦ 超时兜底	加急人工件到期无人给结论 → 三级升级(复核员 → 复核主管 → 上级主管部门);升级走完仍无结论且等待超兜底窗(180 分钟,假设值)→ 系统超时兜底派单(派单来源④)	场景 A:升级中有人接手 → 正常定性 场景 B:全程无人 → 兜底派单,告警不成立、定性仍悬,人回来仍须补结论 场景 C:兜底件全量进抽审	规则引擎;兜底件在队列与工单上都显式标来源④,理由句同屏可见
⑧ 事后抽审	高危确认件全量拘审;批量确认件按比例抽(15%,假设值);机器直派件全量抽审;免人工处置件事后抽审(自动升格道 10%,假设值)	场景 A:通过 → 结案 场景 B:打回 → 原件回队重核并记错因 场景 C:误报申诉 → 主管裁定 → 误报撤销留痕 + 开复检工单	复核主管;抽审时限 48 小时(假设值),冷启动期加倍抽

2.1.2 用例说明 —— 操作流程图 · 用例 1 / 用例 2



用例 1(主线)· 双传感器互证的井盖缺失 → 机器直派

涉及角色	规则引擎(服务账号,执行路由与派单)· 区复核员(并行复核与定性)· 市政班组(现场处置)· 复核主管(全量抽审)
前置条件	该井盖已在设施台账登记;位移与液位两只传感器均在线且报文签名有效;所在片区有可派班组或可走抢占三步;机器直派开关对「井盖缺失」类目处于开启态(上级主管部门可关)
主步骤	① 位移角超限,同井液位在互证窗内突变 → 硬证据齐 ② 规则校验 4 项全过,逐项留痕 ③ 系统落机器直派档:秒级开紧急工单派给排水班组 + 片区预警通报(只派单,不产出告警) ④ 复核员工作台置顶「机器直派并行复核」卡,15 分钟(假设值)倒计时 + 撤回按钮可见 ⑤ 复核员看证据卡与校验项 → 确认 → 线索升格为告警,工单追认 ⑥ 班组到场处置,修复前后双照回传,完工提交 ⑦ AI 复验前后对比给建议 → 人确认闭环归档 ⑧ 该件因「机器直派全量抽审」自动进抽审队列,主管 48 小时(假设值)内给结论
结果	告警成立 + 工单闭环 + 全链动作日志(含派单来源①、规则版本、复核人、抽审结论);误派为零时该类目继续保持直派准入
异常分支	复核员判定为误报 → 撤回:显名召回班组、必填原因、白跑不计班组考核;撤回后同点位再报 → 升档不再直派,强制人审

用例 2(异常)· 纯视觉低置信的疑似井盖缺失 → 加急人工

涉及角色	AI 服务(只产线索与建议)· 区复核员 · 复核主管(超时升级接点与抽审)
前置条件	该点位无位移传感器或传感器离线,只有固定相机;AI 给出低置信线索(如 0.31,假设值),无硬证据
主步骤	① AI 识别产出线索,标注「纯视觉、无传感器硬证据」 ② 规则校验 4 项中「传感器交叉窗」判为不适用(该点位无传感器可交叉),其余通过 ③ 路由落加急人工档(不进机器直派):30 分钟(假设值)人工确认窗,件进公共池 ④ 复核员认领(或他人已认领时填原因接手)→ 查看证据卡多图 → 确认或驳回(六原因码必选) ⑤ 确认 → 升格告警并开工单;驳回 → 留样进抽审,原因回流模型
结果	低置信件不因置信度低被静默丢弃,也不因紧急级被自动派人:置信度只定排序,不定生死;高危必到人
异常分支	确认窗到期无人认领 → 三级升级(复核员 → 复核主管 → 上级主管部门);升级走完仍无结论且超兜底窗 → 超时兜底派单(来源④):先把人派出去看一眼,告警不成立、定性仍悬,人回来仍须补结论,该件全量进抽审

2.1.3 界面原型 —— 井盖线队列 · 线索详情动作面板

下列截图取自演示站真实界面(全站虚构演示数据、零真实照片;界面内一切数字为假设值)。

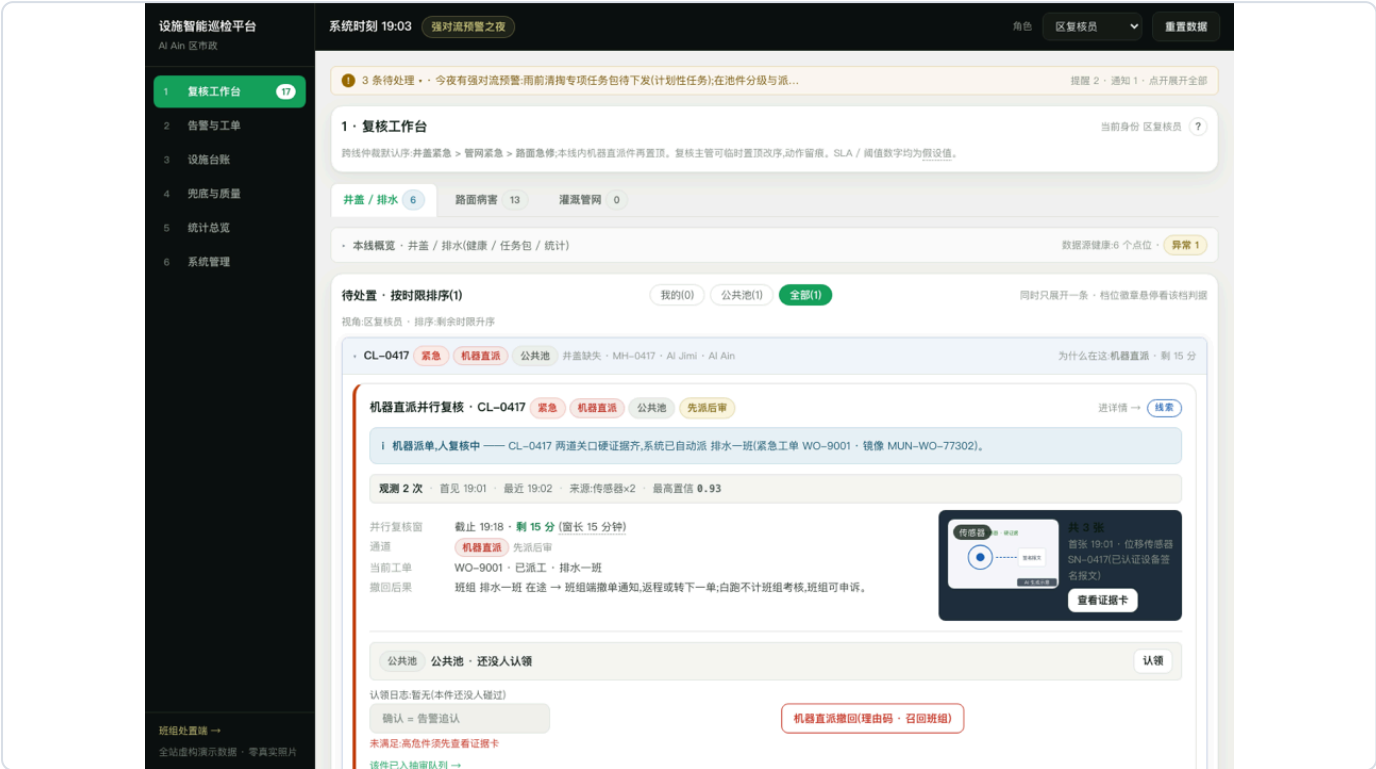


图 2-1 井盖线队列(机器直派件置顶):线内 tab 三条线并列(数字 = 在办件数),队列头带我的 / 公共池 / 全部认领过滤,件头右端是「为什么在这:机器直派 · 剩 15 分」。展开的是「机器直派并行复核」卡:观测行(2 次 · 传感器×2 · 最高置信 0.93)、复核窗倒计时、当前工单与承接班组、撤回后果一句话,右侧为证据卡;「确认」灰态并写明未满足原因:高危件须先查看证据卡。

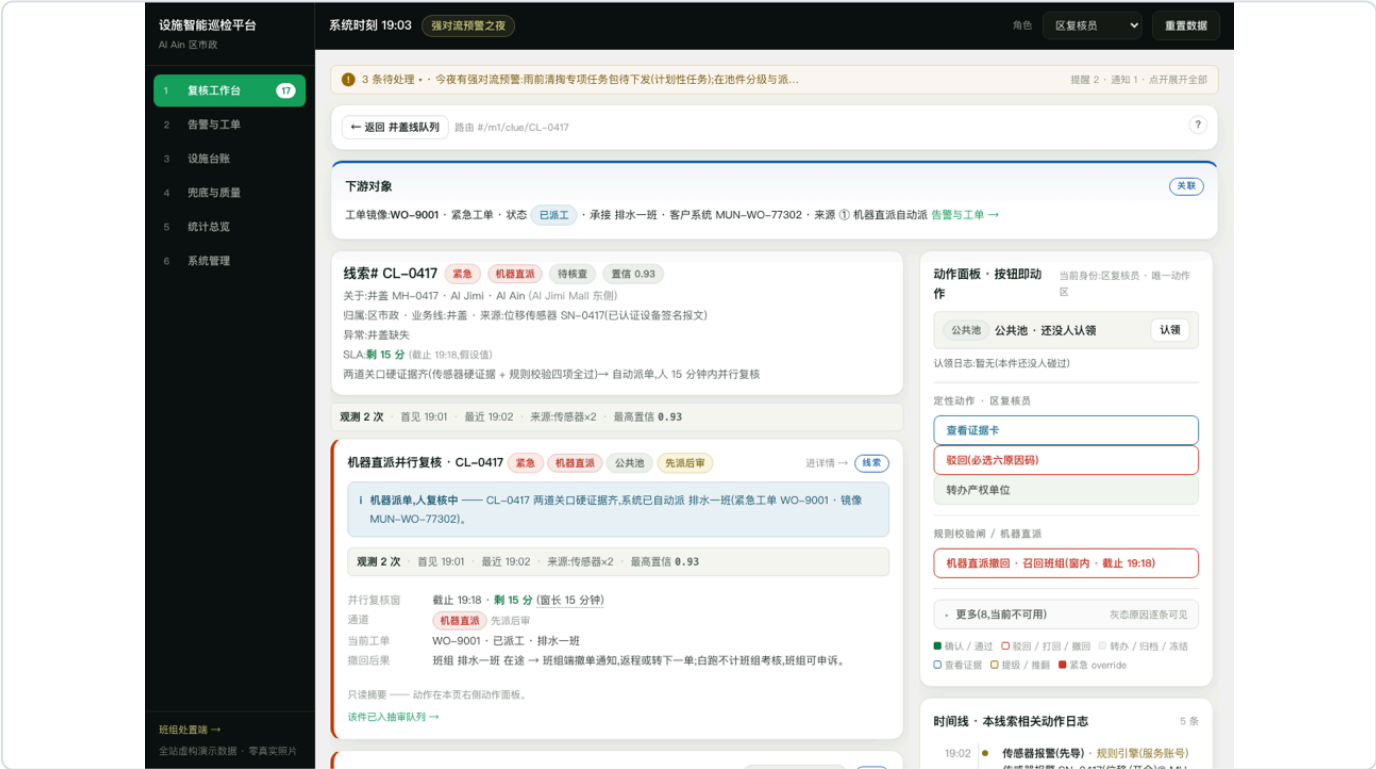


图 2-2 线索详情 · 动作面板与下游对象:左栏是线索本体(设施 / 归属 / 来源 / 异常类目 / SLA 剩余 / 判据句)与并行复核卡,顶部「下游对象」带工单镜像编号、客户系统单号与派单来源①;右栏动作面板按角色渲染,六类动作语义分色(确认 / 驳回 / 转办 / 归档 / 查看证据 / 提级推翻 / 紧急 override,面板脚注即分色图例),当前不可用的动作收进「更多」并逐条给出灰态原因;底部是本线索相关动作日志时间线。

2.1.4 对应字段 · 2.1.5 基本规则

2.1.4 对应字段 · 线索对象基本信息表(井盖排水线)

下表为线索对象在本线的字段口径摘要(完整字段表与取值域:产品协议页已有,此处摘要);示例值取自演示站的虚构数据。

字段名	类型	说明	示例
线索编号	字符串	系统内唯一;全链(告警 / 工单 / 抽审 / 日志)都引用它	CL-0417
业务线	枚举	井盖 / 路面 / 管网,决定用哪套校验项与路由参数	井盖
分级档	枚举	紧急 / 急修 / 养护 / 雨前专项(本线四档)	紧急
处置通道	枚举	机器直派 / 加急人工 / 常规人工 / 自动处理 / 驳回与转办	机器直派
关于设施	引用	指向设施台账对象;地址口径 = 设施编号 + 街区名 + Al Ain	MH-0417 · Al Jimi · Al Ain
异常类目	枚举	井盖缺失 / 井盖缺失(疑似)/ 雨水口堵塞(算面)	井盖缺失
观测记录	数组	一次检测事件一条:时刻 / 来源 / 置信度 / 证据;同设施同类目再发现并入本数组,不新开线索	2 次 · 首见 19:01 · 最近 19:02
来源分布	派生	由观测记录聚合:传感器 / 固定相机 / 车载过检 / 人工巡查各几条	传感器 × 2
最高置信	小数	取各次观测置信度最大值;只影响排序,不定生死	0.93
规则校验项	数组	本线 4 项(台账点位匹配 / 传感器交叉窗 / 多帧一致 / 质量分),每项含项名 / 结果(通过 / 警告 / 不适用 / 失败)/ 规则版本号	台账点位匹配 通过 · 传感器交叉窗 通过 ...
状态	枚举	待核查 / 已确认 / 已驳回 / 存疑归档 / 已并入 / 已撤回	待核查
驳回原因码	枚举	驳回时必选的六原因码之一(拍摄干扰 / 已修复或重复 / 定位偏移 / 类目误判 / 非市政资产 / 其他必填备注);空 = 未被驳回。每个码有指定回流消费者	①(拍摄干扰:树影 / 污渍 / 反光)
超时兜底记录	结构	三级升级走完仍无结论时系统兜底派单留下的一条:兜底工单号 / 触发时刻 / 原时限截止点 / 承接班组;置了它也不代表已定性,人回来仍须补结论	WO-9021 · 20:00 触发 · 原截止 18:50
认领人与日志	引用 + 数组	空 = 还在公共池;接手须填原因,认领 / 接手逐条留痕	公共池 · 还没人认领
时限截止	时刻	按通道档位算出的截止点(直派并行复核 15 分 / 加急 30 分,假设值);跨零点按环上最近差值算	截止 19:18 · 剩 15 分
下游引用	引用	关联工单镜像 / 关联告警 / 并入的目标线索(若被并)	WO-9001 · MUN-WO-77302

2.1.5 基本规则

产品协议页已有——本线全量业务规则、进入条件、时限、兜底与参数取值,见演示站「产品协议」页的业务规则总表:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>;同一份规则在演示站系统管理 · 规则引擎页可视、可配、可影子试算。

本线规则条数:8 条(全库七组 36 条中的井盖组)。示例两行:

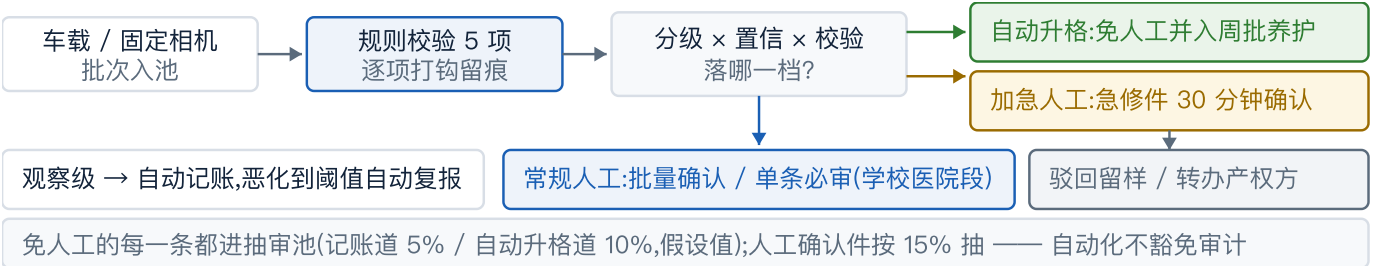
规则名	判据句(人话)	落到哪档 · 参数(假设值)
双传感器互证 → 机器直派	位移角越限 且 同井液位突变,两只传感器在互证窗内先后命中 → 硬证据齐,先派后审	机器直派 · 互证窗 / 位移角门限 / 液位突变量;可改角色 = 复核主管、上级主管部门
加急人工件超时无人工审 → 超时兜底派单	加急人工件到期无人给结论,三级升级走完仍无人接手 → 系统兜底把人派出去看一眼;告警不成立,定性仍悬	机器直派(来源④) · 兜底等待窗 180 分钟;可改角色 = 复核主管、上级主管部门

2.2.1 功能说明 · 2.2.2 用例说明

本线与井盖线共用同一套探查 / 审核骨架(见 2.1.1),下表只写**本线不一样的地方**;全部时限与门槛为假设值。

2.2.1 功能说明 · 路面线的差异(量最大、单条风险最低)			
功能段	本线怎么做	分场景	与井盖线的差别
探查 · 采集	车载移动相机按巡线班次(3 班/日,假设值)排巡;路口固定相机周期扫描;每路段两次有效过检间隔受定检周期(14 天,假设值)约束	A:正常巡线覆盖 B:路段超期未被扫 → 自动排补扫任务 C:夜间照度不足 → 降频并标观测缺口	路面不可逐米埋传感器:没有传感器硬证据这条腿,发现全靠视觉 + 排程
探查 · 出线索	识别坑槽 / 裂缝(网裂 / 纵向)/ 车辙 / 沉陷 / 拥包,给类目与置信度;无设施锚点时按路段栅格归并——落在同一格子内的同类异常算一处,记一次观测	A:有路段台账编号可锚 B:无锚点 → 按栅格并 C:跨类目不并,各自成线索	井盖按设施编号并,路面按路段格子并
探查 · 规则校验	硬编码 5 项:GPS 落路网台账缓冲区 · 车载连续 N 帧同位置复现 · bbox 几何合理域 · 同点位活跃线索去重合并 · 图像质量分(过曝 / 遮挡 / 模糊)	A:五项全过 → 进路由 B:bbox 几何不合理 / 质量分不足 → 驳回留样 C:低置信树影类特征 → 机械驳回留样	本线没有传感器交叉窗这条腿,改用车载连续 N 帧同位置复现;另多几何合理域与去重合并两项;驳回件不涉人身安全,可自动归档但仍留样抽审
审核 · 分级路由	三档:急修(行车安全)→ 加急人工 30 分钟确认;养护级 → 常规人工当日 4 小时批量确认;观察级 → 自动记账追踪劣化	A:养护级 × 高置信 × 校验全过 → 自动升格免人工并入周批养护 B:靠近学校医院 / 主干道 → 强制单条必审 C:多源确证的主干道险情 → 复核主管一键提级为直派(显名发起)	路面件系统不自动机器直派——升级到直派通道必须由人发起并写依据
审核 · 定性	批量确认视图一次处理一批,单条必审件逐条看证据;驳回必选六原因码,原因回流模型月度评估	A:批量确认 B:单条必审 C:低置信件存疑归档	井盖以单条为主,路面以批量为主
审核 · 抽审	记账道 5%、自动升格道 10%、机械驳回道 5%、批量确认件 15%(假设值)进抽审;免人工不豁免审计	A:通过结案 B:打回回队重核 C:同类错误率超阈值 → 该类目自动退回人工	本线自动处理占比最高,抽审是它唯一的刹车

2.2.2 用例说明



用例 1(主线)· 养护级批量件的自动升格。涉及角色:AI 服务(产线索)· 规则引擎(校验与路由)· 复核主管(事后抽审)。前置:该类目已通过数据门槛评审、自动处理开关为开;批次来自当班车载巡线。步骤:① 车载批次入池,一批十余条线索 ② 规则校验 5 项逐项打钩 ③ 养护级 × 高置信 × 校验全过 → 自动升格,免人工并入周批养护工单 ④ 该件按自动升格道比例(10%,假设值)进抽审队列 ⑤ 主管抽审通过则结案,打回则原件回队转人工并记错因。结果:人没看这一条,但这一条不是没人看得见——它在抽审池里、在日志里、在类目错误率月报里。异常分支:同类错误率超阈值 → 该类目自动退回人工,自动处理开关关闭并通知上级主管部门。

用例 2(异常)· 急修件超时无人审 → 三级升级与超时兜底派单。涉及角色:区复核员 · 复核主管 · 上级主管部门 · 规则引擎。前置:主干道路口沉陷,置信 0.87(假设值)、五项校验全过,但无传感器硬证据 → 落加急人工档,30 分钟(假设值)确认窗。步骤:① 件进公共池,无人认领 ② 到期未决 → 逐级升级提醒(复核员 → 复核主管 → 上级主管部门),队列行上显式标「人工确认档已过时限」并给出「为什么它不走机器直派」的判据句 ③ 升级走完仍无人给结论、等待超兜底窗(180 分钟,假设值)→ 系统超时兜底派单(来源④),先把班组派出去看一眼 ④ 该件全量进抽审。结果:宁多看不漏——兜底派的是处置调度,告警不成立、定性仍悬,人回来仍须补结论,兜底事件与后续结论都在日志里。

2.2.3 界面原型 —— 路面线队列 · 抽审队列

下列截图取自演示站真实界面(全站虚构演示数据、零真实照片;界面内一切数字为假设值)。

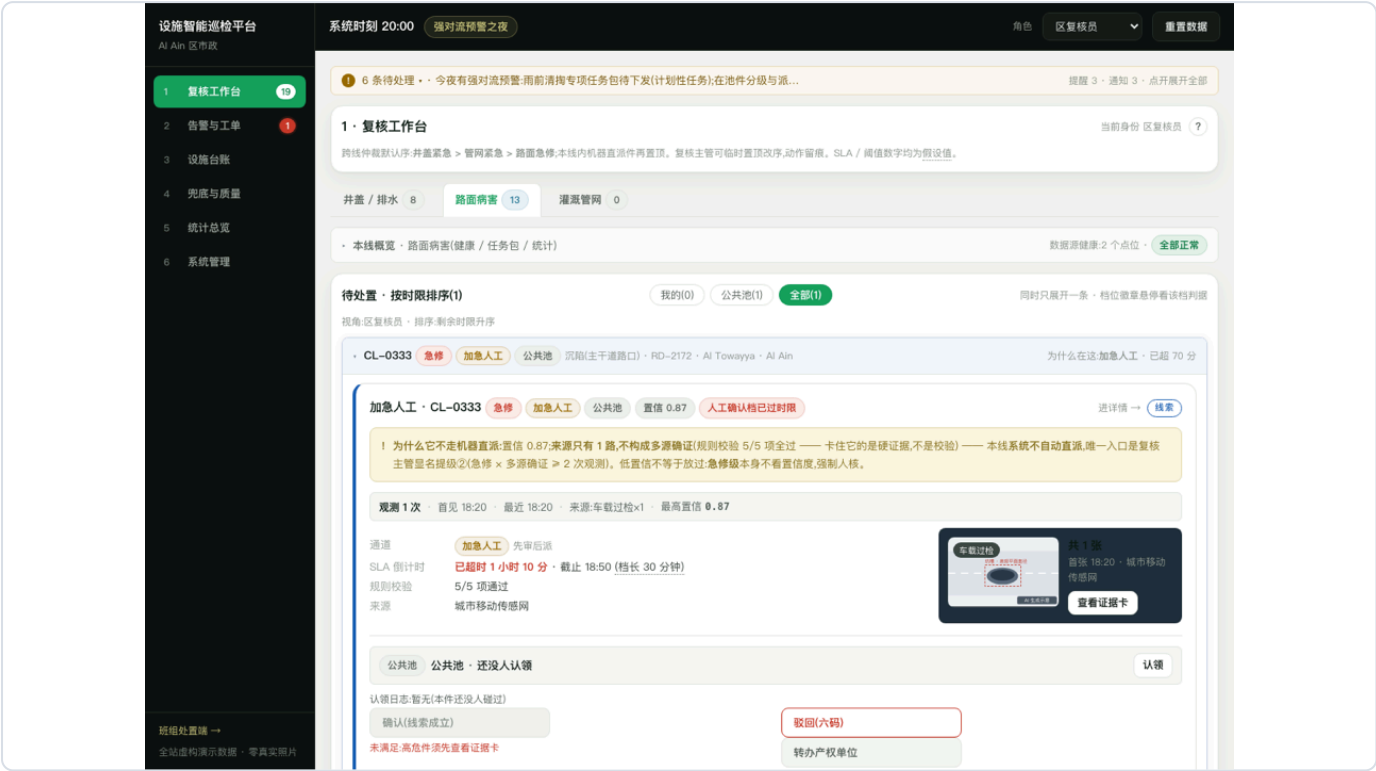


图 2-3 路面线队列(加急人工件已过时限):置顶件给出「为什么它不走机器直派」的判据句,且按线渲染——本件是路面急修件:置信 0.87、来源只有 1 路不构成多源确证,而规则校验 5/5 项全过(卡住它的是硬证据,不是校验);路面线系统不自动直派,唯一入口是人显名提级;急修级不看置信度强制人核。行内:SLA 已超时 1 小时 10 分(档长 30 分)、来源与观测次数、认领与定性动作。

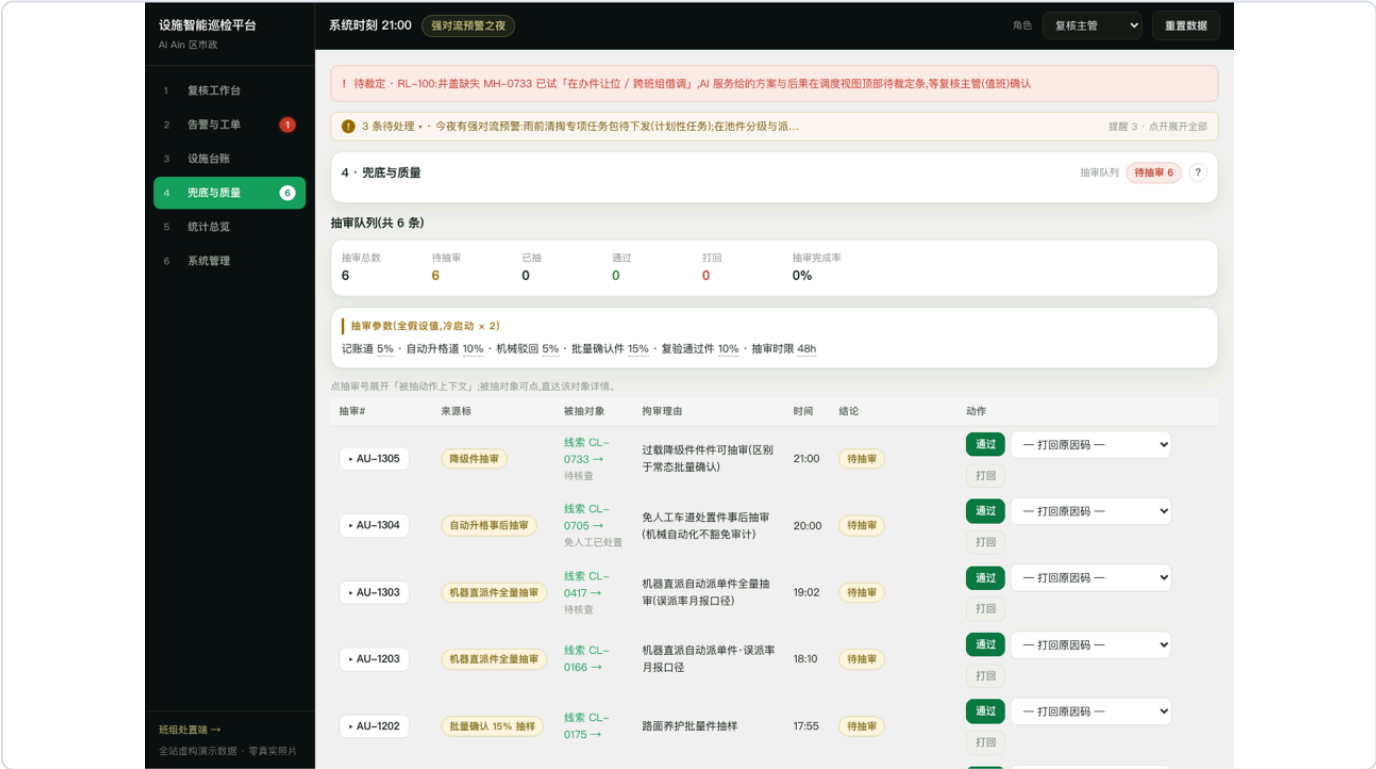


图 2-4 兜底与质量 · 抽审队列(复核主管视角):顶部是抽审参数(记账道 5% / 自动升格道 10% / 机械驳回 5% / 批量确认件 15% / 复验通过件 10% / 抽审时限 48 小时,全为假设值,冷启动期加倍);每行标明来源(降级件抽审 / 自动升格事后抽审 / 机器直派件全量抽审 / 批量确认抽样)、被抽对象(可点直达该线索)、拘审理由与结论动作。免人工处置的件同样在册——机械自动化不豁免审计。

2.2.4 对应字段 · 2.2.5 基本规则

2.2.4 对应字段 · 本线特有字段与工单镜像基本信息表

线索对象的公共字段见 2.1.4(完整字段表:产品协议页已有,此处摘要);下表只列路面线特有字段,以及确认后开出的工单镜像对象字段——它是与客户已有工单系统对接的那一层。

字段名	类型	说明	示例
异常类目	枚举	坑槽 / 裂缝(网裂)/ 裂缝(纵向)/ 车辙 / 沉陷 / 拥包	沉陷(主干道路口)
分级档	枚举	急修 / 养护 / 观察(本线三档,无「紧急」档)	急修
路段栅格键	字符串	无设施锚点时的归并键;同格同类目算一处	RD-2172 段格
批次号	字符串	同一次车载巡线入池的一批线索共用;批量确认按它成批	BT-2608091
规则校验项	数组	本线 5 项(见 2.2.1;比井盖线多「bbox 几何合理域」与「同点位活跃线索去重合并」),每项含项名 / 结果 / 规则版本号	5/5 项通过
工单镜像编号	字符串	我方镜像单号;处置的真源在客户系统,镜像不是第二个真源	WO-8871
关联线索	引用	这张单是哪条线索确认后开出来的;为空 = 无线索来源的计划性单(周批养护 / 雨前专项 / 设备工单),它们不参与定性口径统计	CL-0333(空 = 计划性单)
客户系统单号	字符串	客户工单系统返回的单号,每日全量对账按它对	MUN-WO-77214
派单来源	枚举	① 机器直派自动派 / ② 人确认派 / ③ 计划批量派 / ④ 超时兜底派	③ 计划批量派
工单状态	枚举	已派工 / 已接单 / 已到场 / 已完工 / 已验收(与客户侧五状态逐格映射,映射表为区可配参数)	已接单
时限三档	时刻组	接单 10 分 / 到场 30 分 / 完工按档位(均为假设值);被抢占让位时停表	18:20 / 19:40 / 23:00
承接班组	引用	指向班组对象(含资质 / 装备 / 位置 / 当前负载 / 班次)	东区养护班(年度承包商)
现场照片	数组	每张带拍摄阶段(修复前 / 修复后)/ 时刻 / 回传人;两个阶段各至少一张才允许完工提交,AI 复验就取这两组做前后对比	修复前 x1 · 修复后 x1
挂起与恢复条件	结构	被抢占或受阻时挂起,须写恢复条件 / 负责人 / 预计恢复点,两个出口各自留痕	让位挂起 · 待原班组回队

2.2.5 基本规则

产品协议页已有——本线全量业务规则与参数取值见演示站「产品协议」页业务规则总表:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>;同一份规则在演示站系统管理 · 规则引擎页可视、可配,改动前可用影子试算拿当日真实件回放一遍影响面,再走审批留痕。

本线规则条数:7 条(全库七组 36 条中的路面组)。示例两行:

规则名	判据句(人话)	落到哪档 · 参数(假设值)
养护级 × 高置信 × 校验全过 → 自动升格	养护档的件,置信度达门槛且 5 项校验全过 → 免人工并入周批养护计划,事后按比例抽审	自动处理 · 置信门槛 / 抽审比例 10%;可改角色 = 复核主管、上级主管部门
周期定检漏扫 → 补扫任务	同一路段两次有效过检的间隔超过定检周期 → 自动排补扫任务;漏扫算覆盖治理,不算模型漏报	自动处理 · 定检周期 14 天;可改角色 = 复核主管

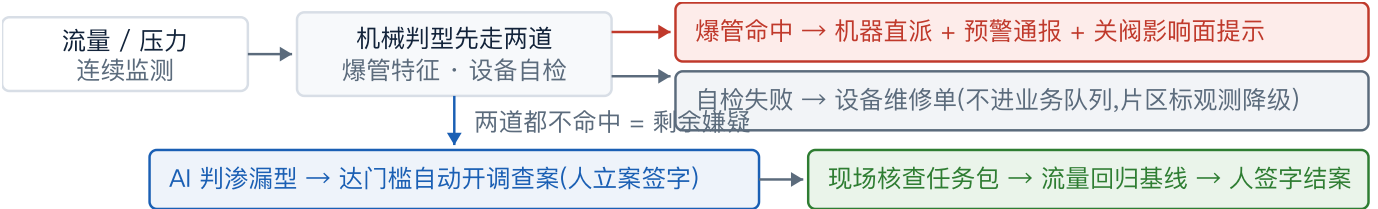
2.3.1 功能说明 · 2.3.2 用例说明

同一套探查 / 审核骨架(见 2.1.1);本线最大的不同是**看不见**——证据是水流数据不是照片,人只在立案与结案两点拍板。全部时限与门槛为假设值。

2.3.1 功能说明 · 管网线的差异(埋地系统)

功能段	本线怎么做	分场景	与其它两线的差别
探查 · 采集	分区流量计与压力计连续监测(遥测采样周期为参数);视觉只作旁证—— 地面湿 ≠ 管道漏	A:遥测正常 B:数据断流 → 片区标观测降级 + 开设备维修单 C:自检信号异常 → 走设备通道,不进业务队列	另两线的证据是图像,本线的证据是 时序数据
探查 · 判型职权	三分:爆管 = 水力学特征规则 直判 (机械,不经 AI);设备故障 = 传感器自检信号判定(不经 AI); AI 只接手两者都不命中的剩余嫌疑 做渗漏判型	A:爆管特征命中 → 直判 B:自检失败 → 设备单 C:都不命中 → AI 判渗漏嫌疑	本线明确写死 AI 的职权边界 :只判渗漏一型
探查 · 规则校验	硬编码 3 项: 进口流量 vs 计划配水量偏差 · 传感器健康自检 · 灌溉计划表比对	A:三项过 → 进路由 B:判不出型 → 按最高嫌疑「不明异常」升调查案 C:比对灌溉计划表可解释 → 不报	校验项最少, 且没有一项看照片 ——本线的证据是水流数据;判不出时宁升不降
审核 · 分级路由	本线 不产生加急人工件 :爆管由规则直判走机器直派 + 关阀影响面提示;渗漏嫌疑达门槛 → 自动开 调查案 (常规人工);未达门槛 → 持续观察累积证据	A:爆管 → 秒级派单 + 通报 B:嫌疑达门槛 → 立案 C:未达门槛 → 观察中,不打扰人	不存在「疑似紧急但无硬证据」的中间态,所以没有加急档
审核 · 两点拍板	调查案状态:观察中 → 已立案 → 建议结案 → 已结案; 人只在立案与结案两点签字 ,中间由系统累积证据与派现场核查任务包	A:立案 → 开核查任务包(听漏 / 分段关阀试验 / 开挖定位) B:现场端回传关阀试验数据 → 回填案卷 C:流量回归基线 → 系统建议结案,人签字	另两线是一件一判,本线是一案 多轮
审核 · 闭环	结案必须流量回归基线 ;未回归不可结案(动作灰态并写明未满足原因);结案后流量再次异常 → 调查案自动重开	A:回归 → 可结案 B:未回归 → 结案按钮灰 C:结案后复发 → 自动重开	另两线以照片复验闭环,本线以 数据回归 闭环

2.3.2 用例说明



判不出型 → 按最高嫌疑「不明异常」进调查案(宁升不降),不静默丢弃;结案后流量再异常 → 自动重开

用例 1(主线)· 水量平衡超限 → 立案核查 → 结案。涉及角色:规则引擎(超限判定与开案)· AI 服务(渗漏判型建议)· 区复核员 / 复核主管(立案与结案两点签字)· 市政班组(现场核查)。**前置:**该灌溉分区流量计与压力计在线;观察窗内有连续灌溉事件可比。**步骤:**① 按灌溉事件比对:本次实配水量 vs 灌溉计划应配水量,偏差达门槛且连续多次 → 规则报警 ② 爆管特征与设备自检两道都不命中 → AI 判型给「渗漏嫌疑」建议 ③ 达立案门槛 → 系统自动开调查案,状态「观察中」,案卷带判据句与流量曲线证据 ④ 人签字立案 → 开现场核查任务包(听漏 / 分段关阀试验 / 开挖定位),关阀前给出**影响面提示**(影响哪些片区灌溉)⑤ 班组现场端回传关阀试验数据,回填案卷 ⑥ 流量回归基线 → 系统**建议**结案 ⑦ 人签字结案。**结果:**一案一卷,立案与结案两次人类签字都在日志里;**建议**结案只是**建议**,签字权在人。

用例 2(异常)· 设备自身故障 → 设备工单,不进业务队列。涉及角色:规则引擎 · 运维侧 · 复核主管(观测降级知情)。**前置:**某流量计自检信号异常或心跳缺失超容忍(10 分钟,假设值)。**步骤:**① 传感器自检失败 → **先设备自检、后报业务** ② 自动开设备维修单走运维通道,不占复核人力 ③ 该片区在总览与本线概览上标「观测降级」,横幅明示 ④ 修复回流后自动恢复,降级态可复现。**结果:****两本账分开**——设备故障误报不进业务误报率;并且「这段时间这个片区看不见」这件事本身是显式的、可导出的,而不是悄悄地什么都没报。

2.3.3 界面原型 · 2.3.4 对应字段 · 2.3.5 基本规则

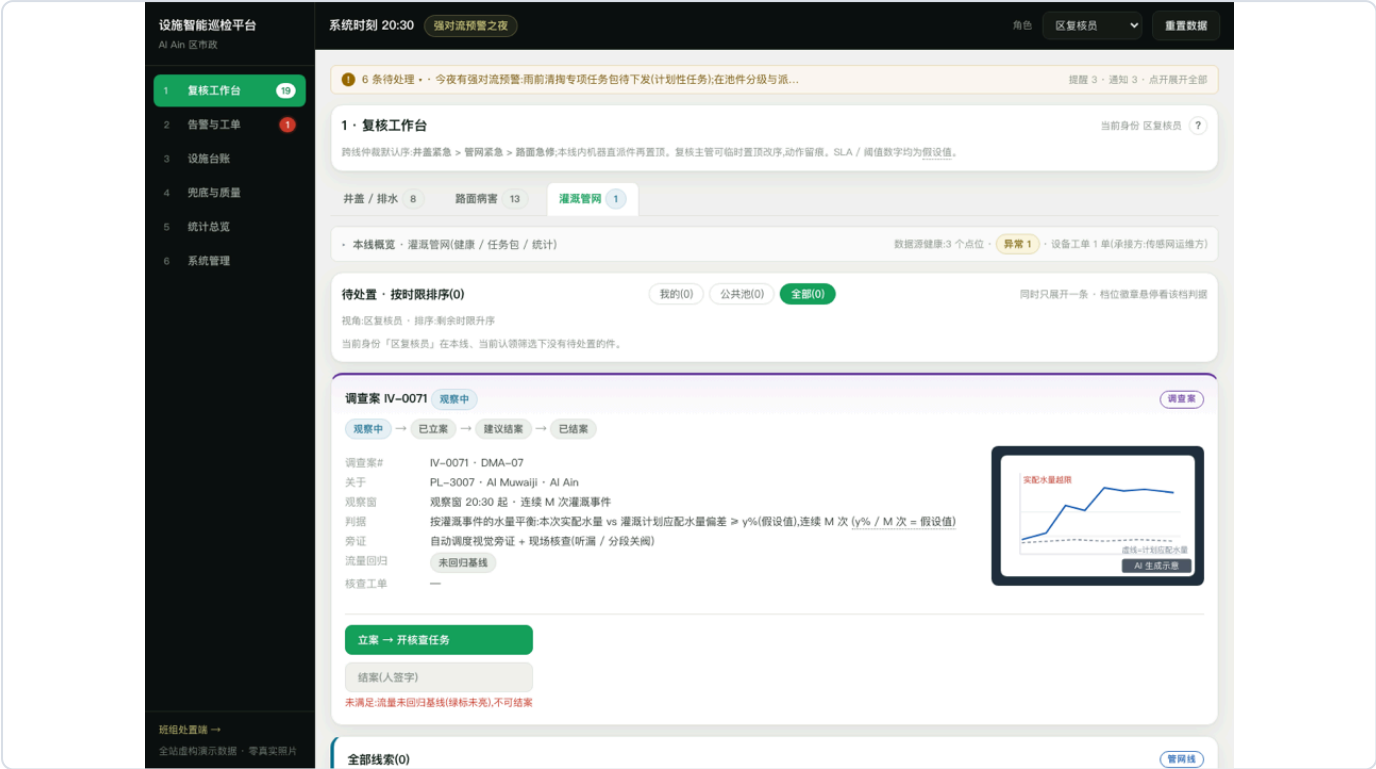


图 2-5 管网线 · 调查案卡(观察中):顶部是调查案四状态进度(观察中 → 已立案 → 建议结案 → 已结案);案卷字段含观察窗、判据句(按灌溉事件的水量平衡偏差门槛,数值为假设值)、旁证、流量回归标记与核查工单;右侧是流量曲线证据(虚线 = 计划应配水量);底部两个动作——「立案 → 开核查任务」可点,「结案(人签字)」灰色并写明未满足原因:流量未回归基线,不可结案。

2.3.4 对应字段 · 调查案对象基本信息表

线索对象公共字段见 2.1.4(完整字段表:产品协议页已有);调查案是本线特有对象。

字段名	类型	说明	示例
调查案编号	字符串	系统内唯一;工单、日志、抽审都引用它	IV-0071
灌溉分区	引用	水量平衡的计算单元;一个分区可含多条管段	DMA-07
关于设施	引用	指向管段 / 阀门 / 计量点等台账对象	PL-3007 · AI Muwaiji
分级档	枚举	紧急 / 调查 / 设备(本线三档)	调查
状态	枚举	观察中 / 已立案 / 建议结案 / 已结案;结案后复发自动重开	观察中
观察窗	结构	起始时刻 + 连续灌溉事件次数门槛(假设值)	20:30 起 · 连续多次事件
判据句	文本	人话写明为什么开案:本次实配水量与计划应配水量的偏差门槛与连续次数	偏差 ≥ 门槛,连续多次
旁证	数组	视觉旁证与现场核查记录(听漏 / 分段关阀试验数据)	关阀试验回传数据
流量回归标记	布尔	结案的硬前置:未置真则结案动作灰色	未回归基线
核查阶段与任务包	枚举 + 结构	阶段(未开 / 核查中 / 已定位);任务包记手段(夜间听漏 / 分段关阀试验)、分段数与逐段回传(关阀前后流量读数 + 备注 + 回传人时刻),嫌疑区间按段收敛	核查中 · 4 段已回传 1 段
核查工单	引用	立案后开出的现场核查任务包工单	—
案卷日志	数组	每次状态变更与证据回填一条,含执行人 / 时刻 / 版本	自动开案 · 规则引擎 · 20:30

2.3.5 基本规则

产品协议页已有——本线全量业务规则与参数见演示站「产品协议」页规则总表:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>;演示站系统管理 · 规则引擎页可视可配。本线规则条数:5 条(全库七组 36 条中的管网组)。示例:「水力学爆管特征 → 机器直派 + 关阀预案」;「流量回归基线 → 建议结案」(建议而已,签字仍在人,参数均为假设值)。

三 · 词汇表 —— 全文只需要记一对词,其余都是白话名词

唯一保留的术语对:AI 或规则报出来、还没经人确认的事项叫「线索」;经人确认后才叫「告警」;界面、对象、日志一律按此口径,除此之外不再定义新词。一条线索管一处:同一设施 × 同一类目在活跃期内的反复发现并入同一条线索(逐次记一次「观测」,关闭后再发现另开并挂历史关联。

发现与证据

线索	AI 或规则报出来、还没经人确认的事项;它不是结论,是一件待办。
告警	线索经人确认后升格而成的事项;只有人能把线索变成告警。
观测	一次检测事件 = 一条观测,记下时刻、来源、置信度与证据;一条线索下可以有无数次观测。
重复观测并入	同一设施同一类异常又被发现、原线索还没关闭 → 并进原线索记一次观测,不新开件。
观测记录	每个点位「被哪些数据源、在什么时间扫过」的账;用它把「模型漏了」和「根本没拍到」分成两笔账。
观测降级	某片区数据源不可用期间的显式标记(横幅 + 总览);这段时间这里看不见,而不是悄悄什么都没报。
规则校验	线索进入人工队列前的第二道关口:台账点位、多帧一致、质量分、去重合并等硬项逐项跑并留痕。

通道与派单

机器直派	硬证据 × 紧急级的件,系统先派人后补认定,人并行复核可撤回;派出去的是处置调度,不是定性。
加急人工	紧急或急修级但没有硬证据的件,分钟级单条人工确认后再派。
常规人工	养护级批量或例行件,人工确认后并入计划;管网线的立案与结案拍板也在这一档。
自动处理	数据门槛达标的类目免人工的出口(记台账 / 自动升格 / 开设备工单);免人工不免审计,事后按比例抽审。
超时兜底派单	加急人工件到期无人给结论、三级升级也走完 → 系统先把班组派出去看一眼(宁多看漏);告警不成立、定性仍悬,人回来仍须补结论。
先派尽派	派单默认口径:候选按就近与资质过滤后,有能接的就先发出去,不为凑最优解压着不派;改派留痕。
抢占三步	辖区零可用班组时的调度出路:在办件让位 → 跨班组借调 → 复核主管(值班)裁定;系统给出具体方案,人只做确认或改派,全部留痕。
过载三步	复核侧积压超容量时的三步:只读预警先喊现场 → 超额件显名降级进批量加急分诊 → 复核主管(值班)抢占在途班组。抢占三步治「没人可派」,它治「没人可审」。
显名降级	过载时把超额件的处置档降一格,降了必须显名:件上标出降级来由、件件仍可抽审,不是悄悄放过。

人与流程

认领	把公共池里的待处置件锁到自己名下;直接动手也算认领(隐式认领),避免两个人同时办一件。
接手	把别人已认领的件转到自己名下:必须填原因,并在该件的认领日志里留痕。
批量半审	路面线的批量车道:一批一起看、逐条打钩确认,拿不准的单独展开;按比例进抽审,不是闭眼放行。
三级升级	件到期没人给结论时逐级喊人:区复核员 → 复核主管 → 上级主管部门;每级发只读预警,不定性也不派工。
存疑待人裁	AI 判不出时的唯一出路:既不默认通过也不默认打回,转给人裁定并计时。
存疑归档	人也拿不准时的收口:不足以确认也不足以判误报 → 归档但标存疑,件进抽审池,不算已定性。
抽审	事后按比例抽查已处理的件(含免人工处理的件),通过则结案、打回则回队重核并记错因。
误报申诉	并行复核窗过后的第三条纠错道:告警已成立却发现是误报 → 复核员发起申诉写依据、主管裁定;成立则误报撤销留痕并开复检工单。
调查案	管网线特有的「一案多轮」容器:证据慢慢累积,人只在立案与结案两点签字。

底座与治理

本体(对象 · 链接 · 动作)	把系统行为结构化的三类型:对象是世界里的东西,链接是它们的关系,动作是能对它们做的事;一条日志 = 谁、何时、对哪个对象、做了什么、产生哪些链接。
影子试算	规则参数改动前,拿当日真实件回放一遍看会把哪些件改判——先看影响面再决定改不改,试算留痕。
复验策略	AI 完工复验的判定规则与提示词模板:阈值、取帧数、一致率、存疑区间、人裁时限均可配且走影子留痕。
镜像写回	我方镜像与客户工单系统同步:真源在客户系统,镜像不是第二个真源;每日全量对账,异常挂队列。

上表 29 词覆盖本文档全部非日常用语,与演示站界面用词逐字同名(徽章、车道标签、提示浮层同源;每个参数悬停即见定义句);本表之外不再定义新词。参数数值一律为假设值,试点首周核实标定。

四 · 非功能需求(四类) · 五 · 上线时间安排表

四类之下的全部数值(时限、比例、容量、留存期)均为假设值,试点首周与客户核实标定。

4.1 规则变更	
白盒可视	全部判据规则(七组 36 条:井盖 8 / 路面 7 / 管网 5 / 派单 5 / 线索归并 3 / AI 复验 4 / 观测调度 4)在系统管理「规则引擎」页逐条可见:人话判据句 + 参数 + 参数定义 + 版本号 + 可改角色。 没有藏在代码里的判据。
改前试算	参数改动前必须可做 影子试算 :拿当日真实发生过的件全量回放,给出「哪些件会被改判、改判成什么」的影响面清单;试算本身留痕,不改任何在池件。
审批与版本化	改动按可改角色分权(区级参数由复核主管发起、上级主管部门核准全市统一护栏);每次生效产生新版本号,动作日志记下 当时生效的规则版本 ——三年后可回放当时为什么这么判。
可回收	AI 的每一格权限、每个类目的自动处理开关都可 回收 ,回收同样留痕;同类错误率超阈值时该类目自动退回人工,不必等人想起来关。

4.2 产品服务	
时限与容量	线索入队时延 ≤ 5 分钟;复核并发 50 坐席;时限从入队起算,跨零点按环上最近差值计算。量控与人力测算成对给出:容量 = 坐席 × 班次 × 单条复核时长倒推,超容量走过载三步。
可用性与降级	可用性 99.5%;任何降级(数据源断流 / AI 服务失明 / 客户系统不可用)一律 横幅明示 并可跳转到受影响范围,降级态可复现且本身是一条验收项;客户系统写回失败走重试队列,超阈值转人工电话派工并补录。
租户与隔离	全市一套底座,数据按「设施 → 归属 → 市政区」行级隔离;归属变更产生新版本、不改历史可见性;跨区借调走临时授权,到期自动回收。
对接与对账	与客户工单系统三档对接(A 双向接口 / B 只读库与批量回写 / C 无接口内闭环 + 日终导出); 每日全量对账 ,裁决规则 = 处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准,不一致 24 小时内由主管裁定并入日志。
采集频率	采集频率单列并可配(视觉 = 推理间隔 × 巡线班次,管网 = 遥测采样周期); 发现快慢由采集频率兜底,不由传输管道兜底。
本地化	界面双语 + 从右至左版式;节假日与作息排班模板;时限档位随班表联动,高危档时限有全市统一护栏(15—60 分钟区间),中低危各区自调。

4.3 帮助	
就地解释	每个参数、徽章、状态词 悬停即见定义句 (与本文档第三节词汇表同一批口径);每个不可用动作灰态并写明「未满足什么」,而不是简单地不显示。
判据句同屏	每件在队列上都带一句「 为什么它在这条通道 」的判据句,并可展开到对应规则卡;这既是帮助,也是责任边界的一部分。
导览与手册	演示站提供分镜导览(按业务主轴分章,可跳镜重放)、操作手册页与产品协议页;新复核员上手按导览走一遍即可覆盖三条线的主线与异常支线。
词汇表指路	界面帮助浮层与本文档第三节共用一份词表;出现新词必须先进词表再上界面。

4.4 安全性	
权限矩阵	角色三值(区复核员 / 复核主管 / 上级主管部门)+ 三个服务账号(规则引擎 / AI 服务 / 班组账号); AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作、无界面登录权 ;每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条日志。
审计与防篡改	日志与证据链 = 本体结构化存储,可整链导出、可回放;防篡改口径 = 可检测,而非「不可能」 (应用层权限拦不住持库权限者):哈希链 + 周期锚定 + 权限收敛 + 独立校验。撤销不是删除:撤销 = 显名动作,原记录保留。
数据不出域	专网部署,识别推理在客户专网内完成, 原始视频不出网 ,出网的只有聚合统计指标;代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
可信时间与设备身份	全网统一授时 + 时钟漂移检测(时限与交叉验证全靠时间戳);每传感器唯一密钥与报文签名, 未签名报文不得作直派硬证据 ——伪造一条报文就能调动班组,这条是安全底线。
留存	动作日志与证据链 ≥ 3 年;原始视频 90 天轮转 + 涉案冻结;数据与标注归客户,可全量导出为开放格式,合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明。

五 · 上线时间安排表	
本节不在 mini-PRD 内重复:上线节奏见交付① 第 2 页的 12 个月路线图(四段推进:试点立信 / 把人解放 / 区县复制 / 平台沉淀),每段配客户侧前置依赖与可判定的验收;AI 权限的渐进开放线与路线图同图对齐。 与本文档的接口 :第一节的量化目标 = 路线图第 1-3 月段的验收口径。	

附 A · AI 边界与兜底 —— AI 在本系统干的全部活

兜底机制就是围着下面这张表建的:先说清 AI 干什么,再说清它干砸了会怎样、由谁接住。全部门槛与时限为假设值。

AI 的活	干什么	干砸了会怎样(要兜的底)
① 看图识别	从照片 / 视频里找路面病害、井盖异常,产出线索与置信度	误报浪费人力;漏报错过隐患 → 硬①(两道关口 + 机械保底腿 + 周期定检与复扫)
② 渗漏判型	管网线上只判渗漏;爆管由水力学规则直判、设备故障由自检信号判定,都不经 AI;AI 只接手两者都不命中的剩余嫌疑	判错型走错通道 → 判不出按「不明异常」进调查案(宁升不降),硬①
③ 排序建议	按置信度与风险给队列排序,让人先看最要紧的;并对调度方案给出建议单(如抢占三步的具体让位件)	排错序延误处理 → 高危档不看置信度必到人;建议不自动执行,人点确认才生效,硬①
④ 完工复验	班组完工回传即触发一次:先判是不是同一处设施(前后照配准),再取多帧比对异常是否消除,给「修复完成 / 未完成 / 无法判定」	错判冤枉班组 → 判不出存疑待人裁、永不默认定回;打回须附对比证据,证据不足的打回被拦下,班组可申诉、主管裁
AI 不干的	不定性(不产告警)、不关闭线索、不直接指挥班组。AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作。唯一的自动派单是机器直派与超时兜底派单——两者都由机械规则触发,不由 AI 触发,且人可撤回、可补结论。	

两条硬机制(其余全是它们的派生)

硬机制	怎么运作	兜底在哪
硬① 两道关口与分线路由	AI 识别与机械规则互为校验;规则校验硬编码、逐项留痕、带版本号;置信度只定排序不定生死,高危必到人;全线统一的三档通道 + 两类出口分类学(见 1.4),三条线只是它的三次实例化。	两道关口互相矛盾 = 不放行,转人审并标矛盾件;校验驳回 ≠ 静默丢弃(逐项留痕 + 留样抽审);漏报有机械保底腿与周期定检排程接住,「模型漏了」与「根本没拍到」由观测记录分开;人也可能不在——加急件三级升级走完仍无结论则超时兜底派单。
硬② 本体化日志底座	对象 – 链接 – 动作把一切行为结构化——谁、何时、对什么对象、做了什么动作、产生什么链接;自动动作同样入账;每条动作记录带当时的规则 / 模型 / 参数版本字段;链接层按类型聚合(33 类),日志的链接列可点、可筛、可排序、可导出。	证据链天然结构化、可回放、可整链导出,不需要另发明一种记录格式;责任定位到人 / 服务账号 / 规则版本;AI 每一格权限的开放门槛,就长在这本日志的实测准确率上;未归类的动作由自检查出,不允许有「不在册」的行为。

其余条款全是这两条的派生细则(七条,每条注明派生自哪条硬机制,数值均为假设值):抽审参数 / 复验人裁 / 误报原因回流 / 断流降级明示 / 责任情形表(双方签署)/ 紧急越权 / 三方交替检验——逐条内容见演示站「产品协议」
页:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>

诚实句(替换掉「界面上不存在 AI 直接产告警的路径」这种绝对话):机器直派与超时兜底派单都会先派人、后补认定——它们派出的是处置调度,不产出告警;这两条路径全量抽审、可撤回、误派不计班组考核。定性权仍然在人,但代价是我们承认存在一条「人还没确认、班组已经在路上」的通道。

附 B · 异常流程全展开 —— 出岔子的每一种走法

正常流程只占运营的一半;下表把常见异常逐条展开,每条都有系统动作、人的动作和兜底,不缩略。时限与比例均为假设值。

异常情况	系统怎么办	人怎么办	兜底
AI 误报	规则校验先拦一道(定位 / 台账 / 复现 / 重复);拦不住的进人工队列	复核驳回,必选原因(回模型 / 回规则 / 回台账 / 人工周审)	误报率月报;原因分布驱动模型月度评估
AI 漏报	机械规则保底(阈值触发必报,不依赖 AI)+ 周期定检排程 + 固定相机复扫交叉	抽巡当审计腿;漏报复盘查观测记录:是模型漏了还是根本没拍到	每点位观测记录可导出;「没拍到」归覆盖治理,不算模型账
AI 服务失明 (有数据无产出)	推理产出率探针:有帧无线索超时窗即报警,与数据断流分开报	运维介入;期间按纯规则模式跑	降级横幅明示;恢复后补扫积压帧
数据源断流	连续时窗无有效帧或质量塌方 → 自动开设备维修单 + 本线概览与总览横幅「本片区观测降级」	运维修复;管理者在总览看到降级片区	降级态可复现,本身是一条验收项
传感器故障误报	先设备自检、后报业务(管网线设备通道吸收)	设备工单走运维,不占复核人力	故障误报不进业务误报率,两本账分开
复核超时 (无人给结论)	时限一到自动三级升级:复核员 → 复核主管 → 上级主管部门;升级走完仍无结论且超兜底窗 → 超时兜底派单(来源④)	上级接手或改派;兜底件人回来仍须补定性结论	兜底件全量进抽审;告警不成立、定性仍悬,不因派了人就当已定性
件被别人占着	认领后他人视图内该件灰化;要接手须填原因;直接动手按隐式认领记账	接手写原因,或去公共池取别的件	认领与接手逐条留痕,避免两人同办与无人认领两头落空
确认错了	不能删除——撤销 = 显名动作,须主管确认,原记录保留	发起撤销并写理由	撤销件自动进抽审;审计链完整
告警其实是误报 (事后才发现)	误报申诉窗;告警状态从「成立」转「申诉复核中」,由主管裁定	复核员发起申诉写依据;主管裁定成立 → 误报撤销留痕并开复检工单	误报撤销与主管撤销分开计,月报口径不混算
复核发现比报的严重	升级动作:非直派件随时升转直派通道(反向降级同理)	复核主管一键提级,写判断依据	升级件留痕;升级率进月报
派不出人(过载)	过载三步:只读预警先喊现场 → 超额件显名降级进批量加急分诊 → 复核主管(值班)抢占在途班组;辖区零可用班组时另走抢占三步,系统给出具体建议单	复核主管(值班)在待裁定卡上一键采纳或改派	降级与抢占全部留痕,让位件停表、事后回补;降级件件件仍可抽审
班组拒单 / 受阻	拒单须选原因,单子自动回派单池重派;受阻(断路 / 需断水断电)挂起并通知复核侧,须写恢复条件	调度侧改派 / 合并 / 拆单(显名 + 理由)	拒单率与受阻率进班组月报,不冤枉正当拒单
完工回传失败	移动端离线缓存,回连自动补传;写回客户系统失败走重试队列	超阈值转人工电话核实并补录	次日对账兜底,漏单必现形
与客户系统对不上账	每日全量对账,不一致挂对账异常队列	主管 24 小时内裁定:处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准	裁定入日志;长期不一致驱动接口排查
台账对不上 (查无此设施)	规则校验拦下;高危级不自动归档,证据置顶转人工	人工确认是台账缺漏还是误报;台账缺漏发起台账更新	台账完整率不达标期间,该项校验只标注不驳回
气象预警(强对流)	按预警提前量起雨前清掏专项任务包并下发班组(纯计划性任务);全站横幅明示	复核主管确认启动;上级主管部门可关某类目机器直派 → 回退人审 + 区申诉入口	在池件分级不变、派单准入不变——该派的照派,该人审的照人审,直派硬证据要求不放松
辖区边界件	定位漂移可能落错区:边界缓冲带内的件标「辖区待确认」	派单前人工确认归属;争议走上级仲裁	确认前不派单,避免两区都不管或都去

上表每一行在演示站都能点到对应界面(队列横幅 / 详情动作面板灰态原因 / 调度待裁定卡 / 抽审队列 / 本体日志);逐条参数与规则见演示站「产品协议」页:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>